



Création d'un db*/

CREATE DATABASE bibliotheque; # bibliothèque

/*sélection d'un db*/

USE bibliotheque;

/*création d'un table */

CREATE TABLE livre (

numinv varchar (5) primary key,

titre varchar (20),v

auteur varchar(30),

quqntite int (5)

);

/*operation sur Table*/

#ajouter a la table

ALTER TABLE livre ADD nbrpage int (10);

#modifier le type de données d'un champ

ALTER TABLE livre MODIFY nbrpage varchar (10);

#modifier le nom d'une colonne

ALTER TABLE livre CHANGE quqntite quntite int (7); #quqntite sera quntite

ALTER TABLE livre CHANGE quntite quantite int (7); #quntite sera quantite

ALTER TABLE livre CHANGE nbrpage nbrp int (7);

#supprimer une colonne

ALTER TABLE livre DROP COLUMN nbrp;

Langage de définition de données

Un **langage de définition de données (LDD** ; en anglais *data definition language*, DDL) est un langage de programmation et un sous-ensemble de **SQL** pour manipuler les structures de données d'une **base de données**, et non les données elles-mêmes.

Il permet de définir le domaine des données, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peut prendre une donnée : **nombre, chaîne de caractères, date**. Il permet aussi de regrouper les données ayant un lien conceptuel au sein d'une même entité. Il permet également de définir les liens entre plusieurs entités de nature différente. Il permet enfin d'ajouter des **contraintes** de valeur sur les données.

On distingue typiquement quatre types de commandes SQL de définition de données :

- **CREATE** : création d'une structure de données ;
- **ALTER** : modification d'une structure de données ;
- **DROP** : suppression d'une structure de données ;
- **RENAME** : renommage d'une structure de données.

Ces commandes peuvent porter sur les structures de données de type suivantes :

- **TABLE** : table ;
- **INDEX** : indice ;
- **VIEW** : table virtuelle ;
- **SEQUENCE** : suite de nombres ;
- **SYNONYM** : synonyme ;
- **USER** : utilisateur.



#insertions de données

```
INSERT INTO livre (numinv , titre , auteur , quantite )
```

```
VALUES ('323','Base de donne' , 'C.J.DTAE',4);
```

```
INSERT INTO livre (numinv , titre , auteur , quantite )
```

```
VALUES ('3234','Algorithmes' , 'D.knuth',1);
```

```
INSERT INTO livre (numinv , titre , auteur , quantite )
```

```
VALUES ('32','JAVA' , 'dr.Gbril',7);
```

```
INSERT INTO livre (numinv , titre , auteur , quantite )
```

```
VALUES ('12','Programmation' , 'B.Meyer', 3);
```

```
INSERT INTO livre (numinv , titre , auteur , quantite )
```

```
VALUES ('241','Language C' , 'B.Kernighan', 7);
```

```
INSERT INTO livre (numinv , titre , auteur , quantite )
```

```
VALUES ('216','Systeme Exploitation' , 'KCrocus', 2);
```

```
INSERT INTO livre (numinv , titre , auteur , quantite )
```

```
VALUES ('312','Language JAVA' , 'J.Glsing', 12);
```

```
INSERT INTO livre (numinv , titre , auteur , quantite )
```

```
VALUES ('3221','Unix' , 'K.Thompson', 2);
```

#afficher tous les contenu

```
SELECT * FROM livre ;
```

Langage de manipulation de données

Un **langage de manipulation de données (LMD)** ; en anglais *data manipulation language*, DML) est un **langage de programmation** et un sous-ensemble de **SQL** pour manipuler les données d'une base de données.

Ces commandes de manipulation de données doivent être validées à l'issue d'une **transaction** pour être prises en compte.

On distingue typiquement quatre types de commandes SQL de manipulation de données :

- **SELECT** : sélection de données dans une table ;
- **INSERT** : insertion de données dans une table ;
- **DELETE** : suppression de données d'une table ;
- **UPDATE** : mise à jour de données d'une table.

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:
numinv	titre	auteur	quantite
323	Base de donne	C.J.DTAE	4
3234	Algorithmes	D.knuth	1
32	JAVA	Dr.Gbril	7
12	Programmation	B.Meyer	3
21	Systeme Exploitation	KCrocus	2
312	Language JAVA	J.Glsing	12
3221	Unix	K.Thompson	4
NULL	NULL	NULL	NULL



select avec condition where

select * from livre where quantite = 2 ; # affiche seulement les ligne qui a de qt = 2

select * from livre where quantite <= 7 AND quantite >=2;

select * from livre where titre="unix" or quantite > 7;

select numinv , titre from livre ;

numinv	titre
1234	Base de donne
3234	Algorithmes
ab	Language C
3221	Unix
dg	Système Exploitation
312	Language JAVA
323	Base de donne

pour cacher les nom de champ on utilise alias 'as'

select numinv as matricule from livre ;

pour éviter la répétition

select distinct quantite from livre ;

pour trier l'affichage on utilise ORDER BY

select * from livre order by quantite;

select * from livre order by quantite desc ;#order decedant

select * from livre order by titre;

select * from livre order by titre desc ;#order decedant

numinv	titre	auteur	quantite
3234	Algorithmes	D.Knuth	1
3221	Unix	K.Thompson	2
dg	Système Exploitation	K.Crocs	2
1234	Base de donne	C.J.DTAE	4
323	Base de donne	C.J.DTAE	4
ab	Language C	B.Kernighan	7
312	Language JAVA	J.Glsing	12

numinv	titre	auteur	quantite
312	Language JAVA	J.Glsing	12
ab	Language C	B.Kernighan	7
1234	Base de donne	C.J.DTAE	4
323	Base de donne	C.J.DTAE	4
3221	Unix	K.Thompson	2
dg	Système Exploitation	K.Crocs	2
3234	Algorithmes	D.Knuth	1

select * from livre order by numinv ;

#pour compter les nomre d'element on utilise count (*)

select count(*) as nbreLivre from livre ;

select count(*) as nbreLivre from livre where quantite > 4 ;

#pour chercher par un caractere ou un chaine on utilise like

select * from livre where titre like "%a%";

select * from livre where titre like "___";

select * from livre where titre like "%language%";

nbreLivre
7

numinv	titre	auteur	quantite
1234	Base de donne	C.J.DTAE	4
3234	Algorithmes	D.Knuth	1
ab	Language C	B.Kernighan	7
dg	Système Exploitation	K.Crocs	2
312	Language JAVA	J.Glsing	12
323	Base de donne	C.J.DTAE	4

"%a%" : contient a
"a%" : commencer par a
"%a" : terminer par a
"_a%": 2eme caractere c'est a
"____" : nombre de caractere egal le nbre de tirets

numinv	titre	auteur	quantite
3221	Unix	K.Thompson	2

numinv	titre	auteur	quantite
ab	Language C	B.Kernighan	7
312	Language JAVA	J.Glsing	12